KẾ HOẠCH LẬP TRÌNH CHI TIẾT: DỰ ÁN BẪY ION (DÀNH RIÊNG CHO BAN CODE)

Stack Công nghệ:

Frontend: React.js + HTML5 Canvas hoặc thư viện vật lý Matter.js, p5.js.

Backend và realtime: Node.js + Express + Socket.io.

Client: Web HTML/JS thuần sử dụng DeviceOrientationEvent API.

Triển khai (Deployment): Đóng gói Dockerchạy local trên Ubuntu/Windows, phát WiFi qua Router nội bộ.

I. THIẾT KẾ CƠ CHẾ 7 THẬP KỶ (7 MÀN CHƠI)

Tổng thời gian chơi là 140 giây. Cứ mỗi 20 giây, một màn sẽ kết thúc, có phần quà cho từng màn, người chơi sẽ chọn nhận quà hoặc đi tiếp, càng sâu quà cằng lớn, sau mỗi màn, biến số vật lý của hệ thống sẽ thay đổi, tạo ra độ khó tương ứng với tính chất của từng thập kỷ lịch sử Khoa Vật lý HUS. Hạt electron luôn chịu lực tổng hợp: $\vec{F}_{net} = \vec{F}_{người_chơi} + \vec{F}_{nhiễu}$.

1. Thập kỷ 1 (1956 - 1966): Khởi nguyên - Nền móng

Vật lý: Dao động điều hòa cơ bản. $\vec{F}_{nhiễu}$ thay đổi chậm theo hàm Sin.

Gameplay: Hạt electron di chuyển chậm. Người chơi làm quen với việc nghiêng điện thoại để bù trừ lực. Viền bẫy màu xanh dương nhạt.

2. Thập kỷ 2 (1966 - 1976): Kháng chiến - Xung lực

Vật lý: Bổ sung lực Xung kích . Thỉnh thoảng xuất hiện các vector lực đột ngột đẩy mạnh hạt về một hướng.

Gameplay: Đòi hỏi phản xạ nhanh. Màn hình thỉnh thoảng chớp đỏ, hệ thống bắn xung nhiễu đẩy hạt văng mạnh.

3. Thập kỷ 3 (1976 - 1986): Tái thiết suy giảm ma sát

Vật lý: Hệ số ma sát của không gian giảm xuống gần 0.

Gameplay: Trơn trượt. Hạt electron giống như trượt trên băng. Người chơi nghiêng điện thoại để phanh lại sẽ mất nhiều thời gian hơn, dễ bị trượt lố đà đập vào viền.

4. Thập kỷ 4 (1986 - 1996): Đổi mới - Biến thiên khối lượng

Vật lý: Khối lượng m của electron liên tục thay đổi (to lên rồi nhỏ lại). Dẫn đến gia tốc $\vec{a} = \frac{\vec{F}_{net}}{m}$ thay đổi bất thường dù người chơi giữ nguyên góc nghiêng điện thoại.

Gameplay: Cảm giác điều khiển lúc nặng, lúc nhẹ. Đòi hỏi người chơi phải thích nghi liên tục với quán tính của hạt.

5. Thập kỷ 5 (1996 - 2006): Hội nhập - Hố đen Mini

Vật lý: Xuất hiện các điểm hấp dẫn, đẩy lùi chạy ngẫu nhiên quanh viền bẫy, tạo ra lực hấp dẫn kéo electron về phía chúng.

Gameplay: Trên màn hình xuất hiện các đốm sáng nhỏ. Người chơi phải vừa chống lại lực nhiễu nền, vừa bẻ lái để không bị các đốm sáng hút vào.

6. Thập kỷ 6 (2006 - 2016): Vươn tầm - Xoay hệ tọa độ

Vật lý: Góc nghiêng gốc của điện thoại bị xoay dần đi.

Gameplay: Lúc đầu nghiêng trái là sang trái, nhưng hệ trục bị xoay dần đi, người chơi có thể phải nghiêng xéo lên trên để hạt đi sang trái. Viền bẫy quay tròn để làm rối mắt.

7. Thập kỷ 7 (2016 - 2026): Chuyển đổi số - Hỗn loạn lượng tử

Vật lý: Trạng thái Chaos. Tổng hợp tất cả các biến số: Ma sát bằng 0, khối lượng nhỏ nhất, lực xung kích liên tục, hệ tọa độ liên tục thay đổi.

Gameplay: Nhịp độ điên cuồng. Hạt electron đổi màu liên tục.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TEAM CODE

Tinh thần làm việc: Fix bug dựa trên log và monitor data, không fix mò.

1. Nhóm Backend & Infrastructure (2 người):

Nhiệm vụ 1: Code Node.js server. Setup Socket.io Namespace và Room để đảm bảo tín hiệu điện thoại của người chơi này chỉ điều khiển hạt trên màn hình tương ứng, đề phòng mở rộng 2-3 màn hình song song.

Nhiệm vụ 2: Viết logic nội suy trên server để làm mượt luồng dữ liệu 60Hz từ điện thoại gửi về, tránh hiện tượng hạt bị giật cục do rớt gói tin.

Nhiệm vụ 3: Viết Dockerfile và docker-compose.yml đóng gói toàn bộ Frontend + Backend để triển khai một chạm trên Laptop chạy host tại gian hàng.

2. Nhóm Engine Vật lý & Level Design (2 người):

Nhiệm vụ 1: Thiết lập môi trường vật lý . Tạo ra đối tượng electron và vòng tròn bẫy.

Nhiệm vụ 2: Code logic 7 thập kỷ dựa trên mô tả ở Phần I. Viết các hàm update biến số ma sát, khối lượng, sinh vector lực ngẫu nhiên theo timeline 70 giây.

Nhiệm vụ 3: Căn chỉnh hệ số vật lý. Tránh trường hợp game quá dễ.

3. Nhóm UI/UX Màn hình chính – Laptop(2 người):

Nhiệm vụ 1: Dựng giao diện Cyberpunk/Khoa học viễn tưởng. Hạt electron phải phát sáng có hiệu ứng hạt bay lại phía sau khi di chuyển.

Nhiệm vụ 2: Xử lý đồ họa chuyển cảnh giữa các thập kỷ

Nhiệm vụ 3: Tạo luồng màn hình: Chờ -> Đếm ngược 3-2-1 -> Chơi -> Game Over/Chiến thắng.

4. Nhóm Client Mobile - Điện thoại người chơi (2 người):

Nhiệm vụ 1: Code trang web Mobile tĩnh. Giao diện là một bảng điều khiển từ trường, hiển thị nút "Sẵn sàng" to.

Nhiệm vụ 2: Xử lý API DeviceOrientationEvent (đọc góc Alpha, Beta, Gamma) hoặc DeviceMotionEvent. Chuyển đổi dữ liệu góc nghiêng thành Vector lực 2D (X, Y) và socket.emit về server với tần số 60 lần/giây.

Nhiệm vụ 3: Xử lý rung điện thoại làm haptic feedback. Điện thoại sẽ rung lên khi hạt electron bị đập vào viền hoặc khi qua bàn.